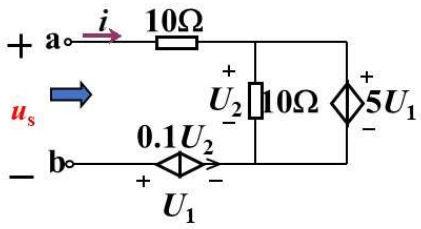
第3章　电阻电路的一般分析方法

3.1　支路电流法

3.2　回路电流法

3. 求入端电阻 R_{ab} .



分析：

（1）$5U_1$是电压，它与电阻并联对外可看成该电压源单独起作用；

（2） $0.1U_2$是电流！

$$u_s = 10i + U_2 - U_1$$

$$i = -0.1U_2$$

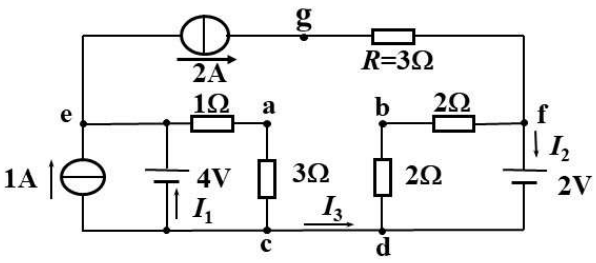
$$5U_1 = U_2$$

$$R_{ab} = 2\Omega$$

4. (1) 求 $I_1, I_2, I_3, U_{ab}, U_{eg}$;

(2) 若 R 变为 5Ω， 问

U_{eg}, I_1 和 I_2 如何变化？



(1) I_1=2A

I_2=1.5A

I_3=−2A

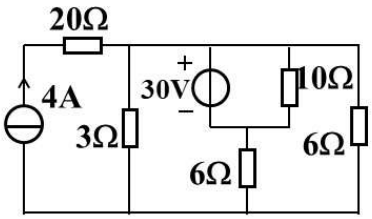
U_{ab}=2V

U_{eg}=−4V

(2)

U_{eg}=−8V

5 求每个电源发出的功率.



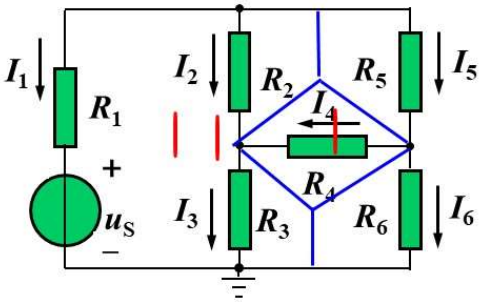
4A: $P_{发}$=374W

30V: $P_{发}$=172.5W

对象：含独立源、受控源的任意复杂电阻网络。

基础
- 电路拓扑结构连接关系—KCL，KVL定律 → 拓扑约束
- 元件特性—欧姆定律等 → 元件约束

所有支路电压与电流采用关联参考方向。求电流$I_1 \sim I_6$。



支路数 $b=6$

节点数 $n=4$

(1) 桥平衡　(2) Y→Δ　(3) Δ→ Y

（4）2b法：$2b$个支路电压/电流作变量，
b个元件约束，n-1个KCL，b-n+1个KVL

（5）支路电流法：b个支路电流作变量，
n-1个KCL，b-n+1个KVL(需要用元件约束)

3.1 支路电流法

(1) 选择支路电流 i_1,..., i_b 作为未知量;

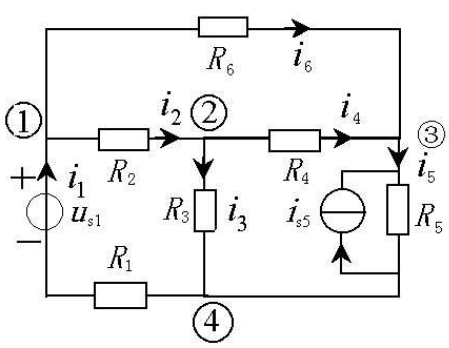
(2) 根据KCL和KVL以及VCR, 建立电路变量方程;

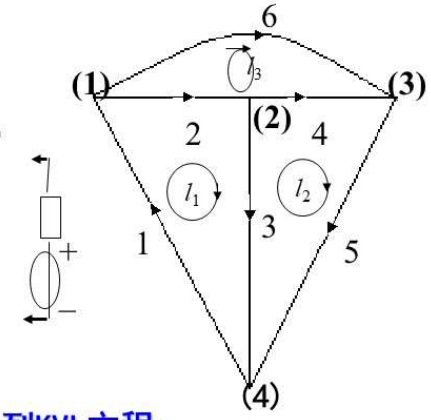
n个节点: (n-1)个独立的KCL方程;

b条支路: (b-n+1)个独立回路KVL方程;

b个VCR

(3) 对方程进行求解电路变量;





列KCL方程:

节点(1): $i_2 + i_6 - i_1 = 0$

节点(2): $-i_2 + i_3 + i_4 = 0$

节点(3): $-i_4 + i_5 - i_6 = 0$

列KVL方程:

回路(1): $R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 = u_{s1}$

回路(2): $-R_3 i_3 + R_4 i_4 + R_5 i_5 = -R_5 i_{s5}$

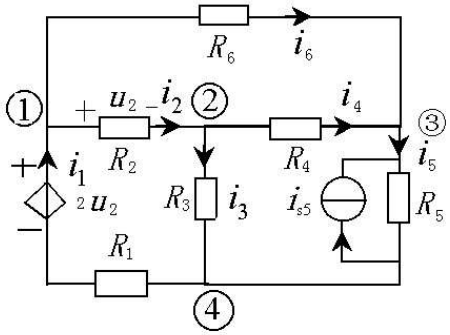
回路(3): $-R_2 i_2 - R_4 i_4 + R_6 i_6 = 0$

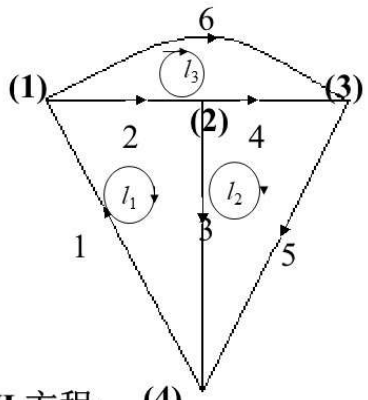
用支路电流列方程的步骤：

1. 选定各支路电流的参考方向；
2. 按KCL对(n-1)个独立方程列$\sum i=0$方程；
3. 选(b-n+1)个独立回路(平面网络为网孔),规定绕行方向,列写$\sum iR=Usk$方程
4. 联立求解
5. 用未用过的节点or回路验证.

注意： 受控源的处理

1. 一视同仁；　2. 补一个方程.





列KCL方程：

节点(1)：$i_2+i_6-i_1=0$

节点(2)：$-i_2+i_3+i_4=0$

节点(3)：$-i_4+i_5-i_6=0$

列KVL方程：

回路(1)：$R_1i_1+R_2i_2+R_3i_3=2u_2$

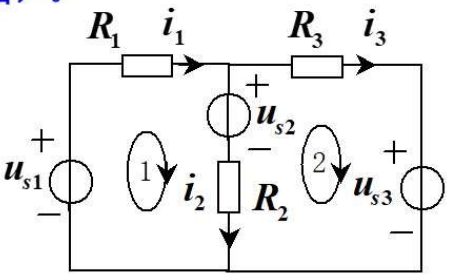
回路(2)：$-R_3i_3+R_4i_4+R_5i_5=-R_5i_{s5}$

回路(3)：$-R_2i_2-R_4i_4+R_6i_6=0$

补：$u_2=R_2i_2$

3.2 网孔和回路电流法

网孔法：以假想网孔电流作为电路的独立变量，根据KVL对全部网孔列方程（它仅适应于平面电路）。



对网孔1：假想一个网孔电流 i_{m1}

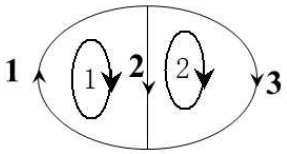
对网孔2：假想一个网孔电流 i_{m2}

支路电流可通过网孔电流求得为：

$$i_1 = i_{m1} \quad i_2 = i_{m1} - i_{m2} \quad i_3 = i_{m2}$$

根据KVL列出全部网孔电压方程为

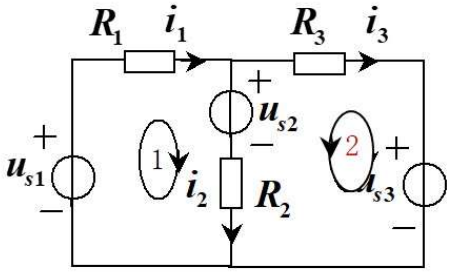
$$u_1 + u_2 = 0$$
$$-u_2 + u_3 = 0$$





$$u_1 + u_2 = 0$$
$$\mp u_2 \pm u_3 = 0$$

$$i_1 = i_{m1}$$
$$i_2 = i_{m1} \mp i_{m2}$$
$$i_3 = \pm i_{m2}$$



支路约束关系：

$$u_1 = -u_{s1} + R_1 i_1 = -u_{s1} + R_1 i_{m1}$$

$$u_2 = u_{s2} + R_2 i_2 = u_{s2} + R_2(i_{m1} \mp i_{m2})$$

$$u_3 = u_{s3} + i_3 R_3 = u_{s3} \pm i_{m2} R_1$$

把支路约束关系带入KVL方程整理得

$$R_{11} = R_1 + R_2$$
$$R_{22} = R_2 + R_3$$

分别为网孔1和2的自阻

回路1：$(R_1 + R_2) i_{m1} \mp R_2 i_{m2} = u_{s1} - u_{s2}$

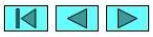
回路2：$\mp R_2 i_{m1} + (R_2 + R_3) i_{m2} = \pm u_{s2} - u_{s3}$

$$R_{12} = -R_2 = R_{21}$$

为网孔1和2的互阻

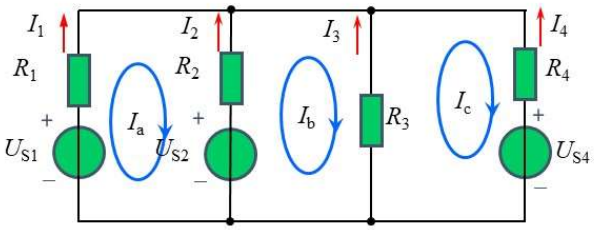
$$u_{s11} = u_{s1} - u_{s2}$$
$$u_{s22} = u_{s2} - u_{s3}$$

分别为网孔1和网孔2的总电压源之代数和



单选题 1分

回路a和b的互电阻为_____。



A R_2

B $-R_2$

C 0

D R_1

对于具有m个网孔的平面电路，网孔电流方程的一般形式可推广

$$R_{11}i_{m1}+R_{12}i_{m2}+\ldots+R_{1m}i_{mm}=u_{s11}$$
$$R_{21}i_{m1}+R_{22}i_{m2}+\ldots+R_{2m}i_{mm}=u_{s22}$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$R_{m1}i_{m1}+R_{m2}i_{m2}+\ldots+R_{mm}i_{mm}=u_{smm}$$

$R_{11},R_{22},\ldots,R_{mm}$ 是各网孔的自阻，总为正；

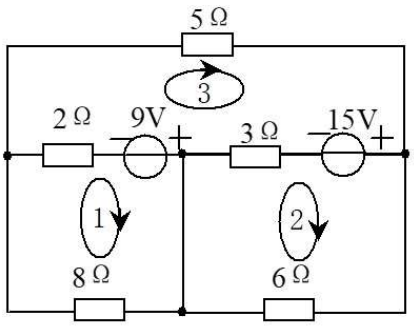
$R_{12},\ldots,R_{1m},R_{21},\ldots,R_{2m},\ldots,R_{m1},\ldots,R_{mm}$是各网孔的互阻，可正负或零。

网孔法自动满足KCL。

为什么自电阻一定正，互电阻有正有负

此处可以有弹幕

雨课堂 Rain Classroom



设网孔电流分别为：i_{m1} i_{m2} i_{m3}

网孔1：$10i_{m1}+0\times i_{m2}-2i_{m3}=9$

网孔2：$0\times i_{m1}+9i_{m2}-3i_{m3}=15$

网孔3：$-2i_{m1}-3i_{m2}+10i_{m3}=-24$

回路电流法

1. 一般情况(不包含受控源)

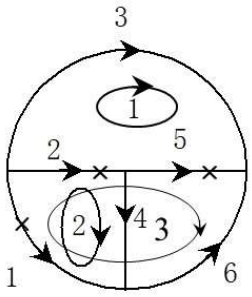
内容：以基本回路组的假想回路电流作为未知量，根据KVL对全部基本回路列方程求解的分析方法（这组方程是独立的）。

取1、2、5为树支，则3、4、6为连支。

支路2、3、5为回路1，假想回路电流为i_{l1}

支路1、2、4为回路2，假想回路电流为i_{l2}

支路1、2、5、6为回路3，假想回路电流为i_{l3}



各支路电流可根据假想回路电流求得为：

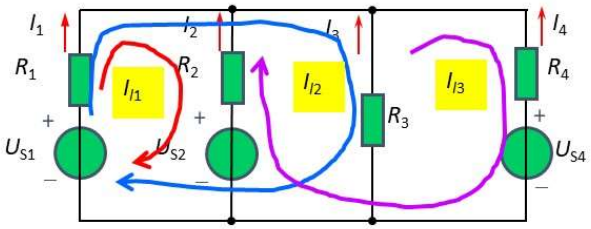
$$i_3=i_{l1} \qquad i_1=-i_{l2}-i_{l3}$$

$$i_4=i_{l2} \qquad i_2=-i_{l1}+i_{l2}+i_{l3}$$

$$i_6=-i_{l3} \qquad i_5=-i_{l2}+i_{l3}$$

单选题 1分

I_2和回路电流的关系为

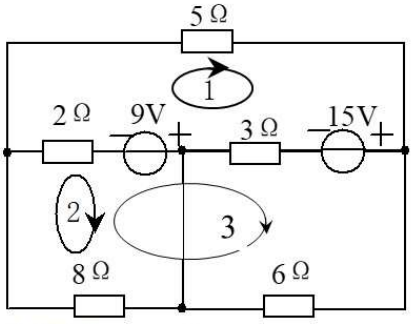


A $I_{l1}+I_{l2}+I_{l3}$

B $I_{l1}-I_{l3}$

C $I_{l3}-I_{l1}$

D $I_{l1}-I_{l2}$



设假想回路电流分别为i_{l1}、i_{l2}和i_{l3}。

回路1： $10i_{l1}-2i_{l2}-5i_{l3}=-24$

回路2： $-2i_{l1}+10i_{l2}+10i_{l3}=9$

回路3： $-5i_{l1}+10i_{l2}+19i_{l3}=24$

2. 特殊情况

〈1〉具有受控源的情况

处理方法：首先当独立电源处理列方程，最后把控制量用回路电流表示，再对电路进行求解。

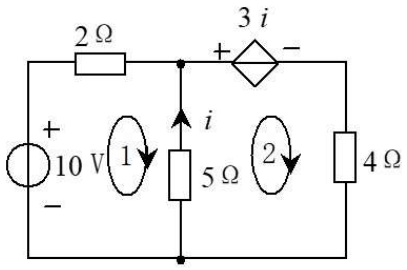
对于回路1： $(2+5)i_{l1}-5i_{l2}=10$

对于回路2： $-5i_{l1}+(5+4)i_{l2}=-3i$

$i=i_{l2}-i_{l1}$

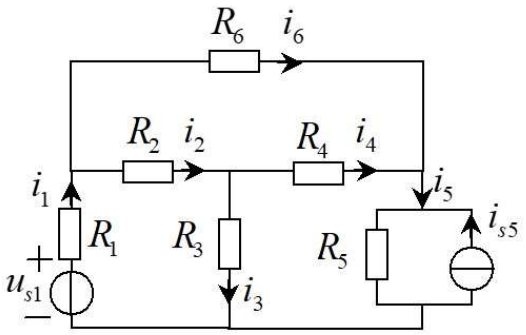
整理得： $7i_{l1}-5i_{l2}=10$

$-2i_{l1}+12i_{l2}=0$



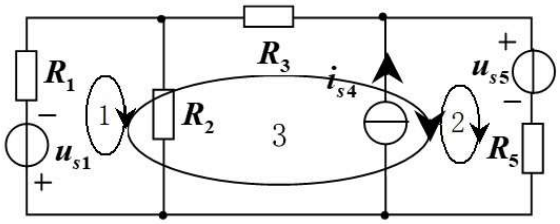
〈2〉具有电流源与电阻并联的情况

处理方法：利用电源的等效变换



雨课堂 Rain Classroom

〈3〉具有电流源而无电阻与之并联的情况



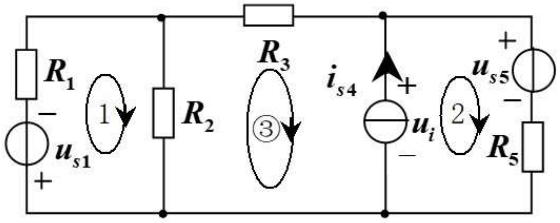
处理方法1：选择电流源只包含在一个回路中

$$(R_1+R_2)i_{l1}+0\times i_{l2}+R_1i_{l3}=-u_{s1}$$

$$i_{l2}=i_{s4}$$

$$R_1i_{l1}+R_5\times i_{l2}+(R_1+R_3+R_5)i_{l3}=-u_{s1}-u_{s5}$$

处理方法2：假设电流源两端电压



$$1:(R_1+R_2)i_{l1}+0\times i_{l2}-R_2i_{l3}=-u_{s1}$$

$$2:0\times i_{l1}+R_5\times i_{l2}+0\times i_{l3}=-u_{s5}+u_i$$

$$3:-R_2i_{l1}+0\times i_{l2}+(R_2+R_3)i_{l3}=-u_i$$

$$i_{l2}-i_{l3}=i_{s4}$$

试用回路法求支路电流 i_1， i_2和 i_3

